

Notas sobre EL RECURSO HIDRICO EN ANTIOQUIA

Versión 1.0

Índice del Documento

1. El agua en el contexto nacional	2
2. El agua en el contexto departamental.....	2
2.1. El complejo hidrográfico Magdalena-Cauca.....	8
2.2. Cuenca del Río Nechí	9
2.3. Sistema de complejos cenagosos en Antioquia.....	10
2.4. El Golfo de Urabá y el mar Caribe	14
2.5. Las aguas subterráneas, un recurso estratégico invisible	16
2.6. Protección de microcuencas.....	18

Índice de Figuras

Figura 1. Áreas hidrográficas en el Departamento de Antioquia
Figura 2. Antioquia, un territorio de agua
Figura 3. Zonas hidrográficas en el Departamento de Antioquia
Figura 4. Subzonas hidrográficas en el Departamento de Antioquia
Tabla 1. Áreas, zonas y subzonas hidrográficas en el Departamento de Antioquia
Figura 5. Mapa de Colombia. Parque Jaime Duque, Colombia.
Figura 6. Cuenca del Río Nechí
Figura 7. Sistemas hídricos lenticos y loticos en el Departamento de Antioquia
Figura 8. Principales municipios Ribereños del Departamento de Antioquia
Figura 9. Algunas de las ciénagas de la planicie aluvial de la región del bajo cauca antioqueño.
Figura 10. La Cuenca Caribe y el mar en Antioquia
Figura 11. Potencial Hidrogeológico en Antioquia
Figura 12. Identificación de ocurrencia de las aguas subterráneas en Antioquia
Figura 13. Sistema Departamental de Áreas protegidas

1. El agua en el contexto nacional

En América Latina la situación no es para nada alentadora, de sus 500 millones de habitantes, un tercio se encuentra sumergido en la pobreza, y pese a que cuenta con la segunda mayor reserva de agua dulce del mundo, alrededor de 70 millones de sus pobladores padecen escasez de agua potable. Actualmente, según datos del Banco Mundial, se estima que el 7% de la población urbana y como mínimo el 39% de la población rural de la región no tiene acceso a agua potable. Por tanto, resulta siendo una gran paradoja, que en una región tan beneficiada por la naturaleza, existan problemas con la provisión de agua para sus pobladores (CORANTIOQUIA, 2008).

En cuanto a la inversión, América Latina invierte entre 30.000 y 35.000 millones de dólares por año en distintas formas de infraestructura relativa al agua, sin embargo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que agrupa a 980 organizaciones ambientales gubernamentales y no gubernamentales del mundo, considera que esa cantidad no es suficiente para aplacar las secuelas de la distribución inequitativa del agua, y que para alcanzar los objetivos trazados al año 2015, la región necesita aumentar su inversión anual en 15.000 millones de dólares. (UICN, 2013).

Colombia cuenta con cuatro de las 214 grandes cuencas del mundo, cuyas áreas son superiores a los 100.000 Km², se trata de las cuencas de los ríos Magdalena, Guaviare, Casanare y Meta. Igualmente, cuenta con tres (3) cuencas mayores, con áreas entre 50.000 y 100.000 Km², que corresponden a las cuencas de los ríos Cauca, Inírida y Putumayo, y con más de 700.000 microcuencas, con áreas menores a los 10 Km². Esta red hídrica se complementa con aguas subterráneas y almacenamientos superficiales, que entre, lagunas, embalses, ciénagas y pantanos alcanzan alrededor de 17.000 cuerpos de agua (IDEAM, 2002). Si bien Colombia posee ésta gran riqueza hídrica, ella no se encuentra distribuida de manera homogénea, y paradójicamente, las zonas con mayor concentración de población son las más vulnerables ante la escasez del recurso. Según el IDEAM, la oferta hídrica en el país experimenta una disminución progresiva a causa de las limitaciones de uso por la calidad del agua, afectada por la contaminación producto de las actividades socioeconómicas e industriales, por los aportes de sedimentos provenientes de fenómenos erosivos y por los procesos de degradación de las cuencas, de no tomarse medidas de conservación y manejo adecuadas, para 2015 y 2025, respectivamente el 66% y el 69% de los colombianos podrían estar en riesgo de alto desabastecimiento en condiciones hidrológicas secas, debido a esto, hay una latente vulnerabilidad del país en materia de oferta hídrica y se hace necesaria una pronta cultura para asumir la gestión integral del agua y su uso sostenible. (Zamudio, 2012).

2. El agua en el contexto departamental

De acuerdo a la delimitación hidrográfica realizada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-, en convenio con el Instituto Geográfico

Agustín Codazzi (IGAC), las unidades de análisis para el ordenamiento ambiental del territorio antioqueño a escala 1:500.000 se enmarcan en las Áreas hidrográficas (primer nivel), Magdalena – Cauca y Caribe.

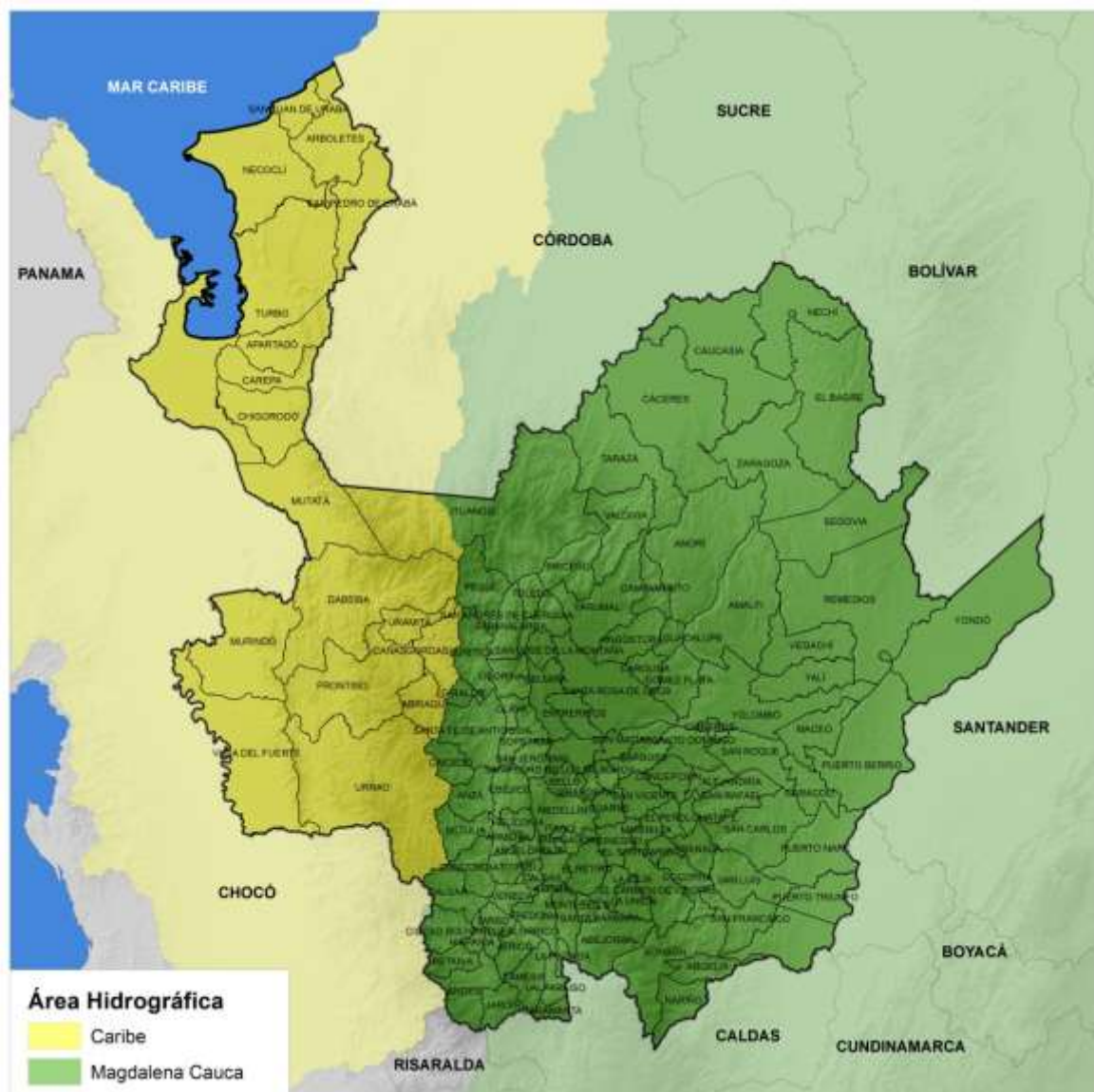


Figura 1. Áreas hidrográficas en el Departamento de Antioquia

"Si unieramos todos los rios y quebradas de Antioquia en un solo rio continuo, tendríamos un gran rio de mas de 150000 kilometros de longitud. Cuatro veces el perimetro de la tierra".



Figura 2. Antioquia, un territorio de agua

Zonas Hidrográficas

- Atrato - Darién
- Bajo Magdalena - Cauca - San Jorge
- Caribe - Urabá
- Cauca
- Medio Magdalena
- Nechí
- Sinú

De las trescientas nueve subzonas hidrográficas que cubren todo el territorio nacional, Antioquia está cubierta por 31 de ellas (10% del total).

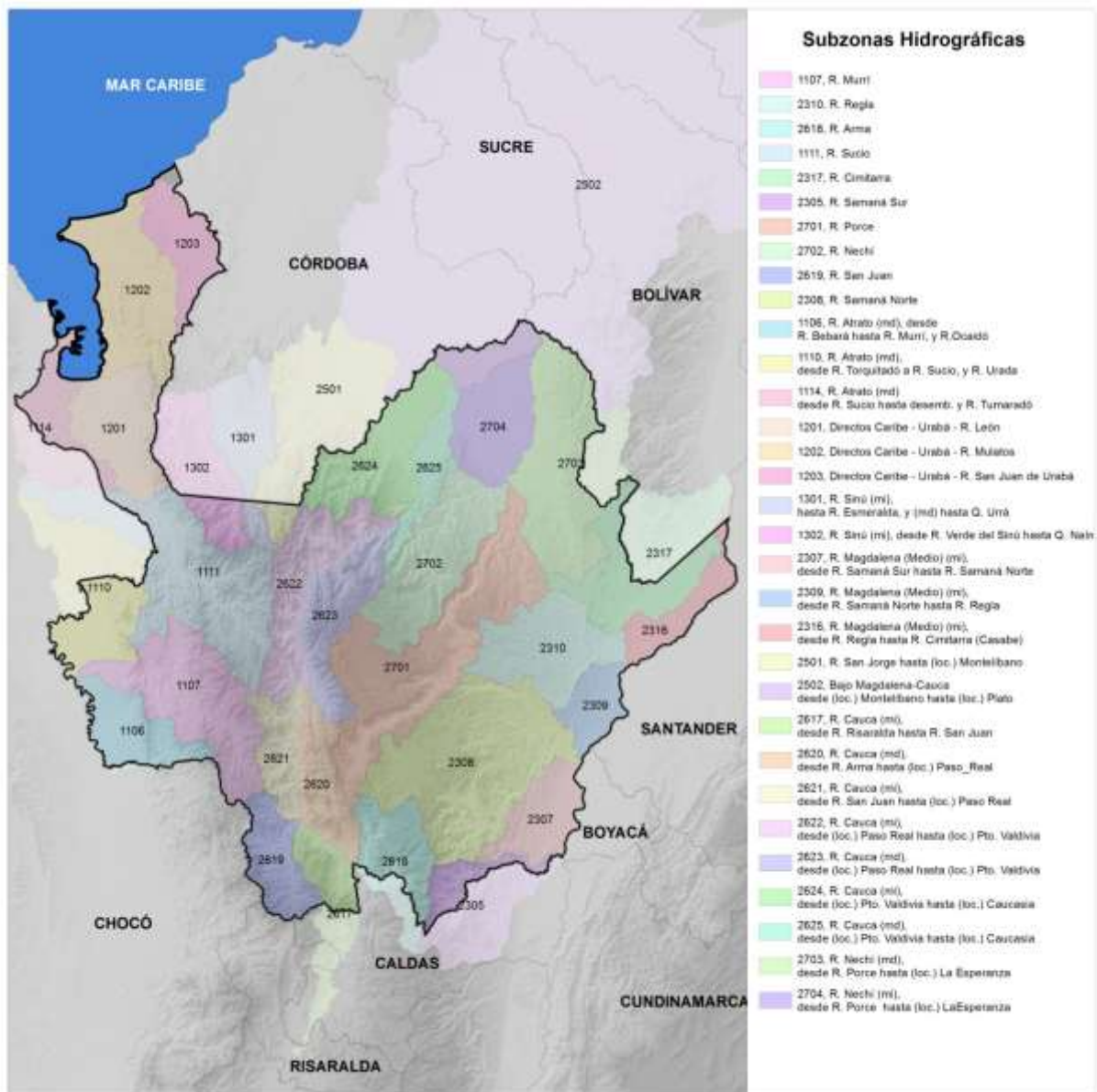


Figura 4. Subzonas hidrográficas en el Departamento de Antioquia

Cada área agrupa grandes sistemas de drenaje que desembocan al océano Pacífico, al mar Caribe y a los ríos Magdalena y Cauca (Tabla 1).

Las zonas hidrográficas son sistemas de drenaje que se caracterizan por tener un rango de área mayor de 10000 km², y las subzonas están conformadas por sistemas de drenaje con áreas mayores de 5.000 km².

Tabla 1. Áreas, zonas y subzonas hidrográficas en el Departamento de Antioquia

AH	Nombre del Área Hidrográfica	ZH	Nombre de la Zona Hidrográfica	Nombre de la Subzona hidrográfica
1	Caribe	11	Atrato Darién	R. Atrato_(md), desde R. Bebará hasta R. Murri, y R. Ocaidó
				R. Sucio
				R. Atrato (md), desde R. Torquitoladé a R. Sucio, y R. Urada
				R. Murri
		12	Caribe Urabá	R. Atrato (md), desde R. Sucio hasta desembocadura y R. Tumaradó
				Directos Caribe - Urabá - R. León
				Directos Caribe - Urabá - R. Mulatos
		13	Sinú	Directos Caribe - Urabá - R. San Juan de Urabá
				R. Sin. (mi), hasta R. Esmeralda, y (md) hasta Q. Urrá
				R. Sin. (mi), desde R. Verde del Sin. hasta Q. Nain
2	Magdalena - Cauca	23	Medio Magdalena	R. Magdalena (Medio) (mi), desde R. Samaná Norte hasta R. Regla
				R. Regla
				R. Magdalena (Medio) (mi), desde R. Regla hasta R. Cimitarra (Casabe)
				R. Samaná Sur
				R. Samaná Norte
				R. Magdalena (Medio) (mi), desde R. Samaná Sur hasta R. Samaná Norte
		25	Bajo Magdalena-Cauca - San Jorge	R. Cimitarra
				Bajo Magdalena-Cauca desde Montelibano hasta (loc.) Plato
		26	Cauca	R. Cauca (mi), desde (loc.) Paso Real hasta (loc.) Puerto. Valdivia
				R. Cauca (md), desde (loc.) Paso Real hasta (loc.) Puerto. Valdivia
				R. Cauca (mi), desde R. Risaralda hasta R. San Juan
				R. Arma
				R. San Juan
				R. Cauca (md), desde R. Arma hasta (loc.) Paso Real
				R. Cauca (mi), desde R. San Juan hasta (loc.) Paso Real
				R. Cauca (md), desde (loc.) Puerto. Valdivia hasta (loc.) Caucasia
		27	Nechí	R. Cauca (mi), desde (loc.) Puerto. Valdivia hasta (loc.) Caucasia
				R. Porce
				R. Nechí
				R. Nechí (md), desde R. Porce hasta (loc.) La Esperanza
				R. Nechí (mi), desde R. Porce hasta (loc.) La Esperanza

2.1. El complejo hidrográfico Magdalena-Cauca

Este complejo hidrológico soporta el 70% de la población nacional, genera el 85% del PIB colombiano (concentra la actividad industrial y cafetera, aporta aproximadamente el 10.6% de la oferta hídrica del país. La cuenca Magdalena-Cauca se ve afectada en la calidad de sus aguas superficiales debido al desequilibrio en la relación oferta-demanda del recurso hídrico; ya que aporta el 10% de la oferta hídrica del país y sin embargo soporta el 70% de la población y las actividades socioeconómicas desarrolladas en esta área generan el 85% del PIB Nacional.

El río *Cauca* nace en el sur del país, en el Macizo Colombiano, cerca al Páramo de Sotará, en el departamento del Cauca. Tiene una longitud de 1.350 km y desemboca al Magdalena, en el departamento de Bolívar, constituyéndose en su principal afluente. La superficie de la cuenca es, aproximadamente 63.300 km², equivalente al área del departamento de Antioquia. Atraviesa de sur a norte los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia y Bolívar. Corre encañonado en tierras antioqueñas, entre los municipios de Caramanta, Valparaíso, La Pintada, Olaya y Puerto Valdivia.



Figura 5. Mapa de Colombia. Parque Jaime Duque, Colombia. Cortesía: Pablo Mejía B.

El caudal medio aforado en la estación Juanchito varía entre los 170 y 400 m³/s, el caudal máximo medio alcanza valores de 600 m³/s en los meses de lluvia y no sobrepasa los 200 m³/s en los meses secos; el caudal máximo instantáneo sobrepasa los 1100 m³/s para los meses lluviosos de noviembre y diciembre y es del orden de los 500 m³/s en los meses más secos. Recibe las aguas residuales sin tratar de la ciudad de Cali y presenta un alto grado de contaminación orgánica. Por esta razón no es fuente de suministro de agua para ninguna población aguas abajo de esta ciudad en un tramo mayor a los cien kilómetros. A pesar de esto, sus aguas aún poseen variedades ictiológicas como el bagre, la dorada y el barbudo.

El área de la Cuenca del Río Cauca en ANTIOQUIA es de aproximadamente 27.087 km² equivalente al 43% del Departamento y alberga una población cercana a los 4.200.000 habitantes. Entre la multitud de afluentes que en él depositan sus aguas, se destacan los ríos Tamaná, Pácora, Otún, La Vieja, Buga la Grande, San Jorge, Ponce y Risaralda entre otros. La macrocuenca del Cauca está formada por 28 cuencas y 308 subcuencas. En el Departamento de Antioquia sus principales tributarios son los ríos Nechí, San Juan, Cartama, Poblano, El Buey y Arma, entre otros. En toda su cuenca se pueden diferenciar tres medios físicos: el valle o alto Cauca, el cañón del Cauca y la llanura o planicie inundable.

2.2. Cuenca del Río Nechí

En catío Nechí, significa oro. Nace en el valle de Osos, en la cordillera Central, a 3.000 msnm. En el primer tramo del recorrido es un río de montaña, desde donde arrastra diferentes minerales. En Dos Bocas recibe a su principal afluente, el río Porce, y desde ese momento la topografía se vuelve más plana y el paisaje se caracteriza por las terrazas aluviales con bosques de clima cálido. Por el bloqueo de los sedimentos que deja el dragado de las compañías mineras, actualmente solo permite la navegación de barcos pequeños.

De los 63000 km² de Antioquia, la cuenca del Río Nechí representa unos 15000 km², cerca del 25% del territorio departamental. Esta característica unida al hecho de que el territorio de cuarenta de los ciento veinticinco municipios, tributan sus aguas a esta cuenca y que más del 70 % de la población departamental se asienta allí; son razones suficientes para entender su importancia en el departamento.

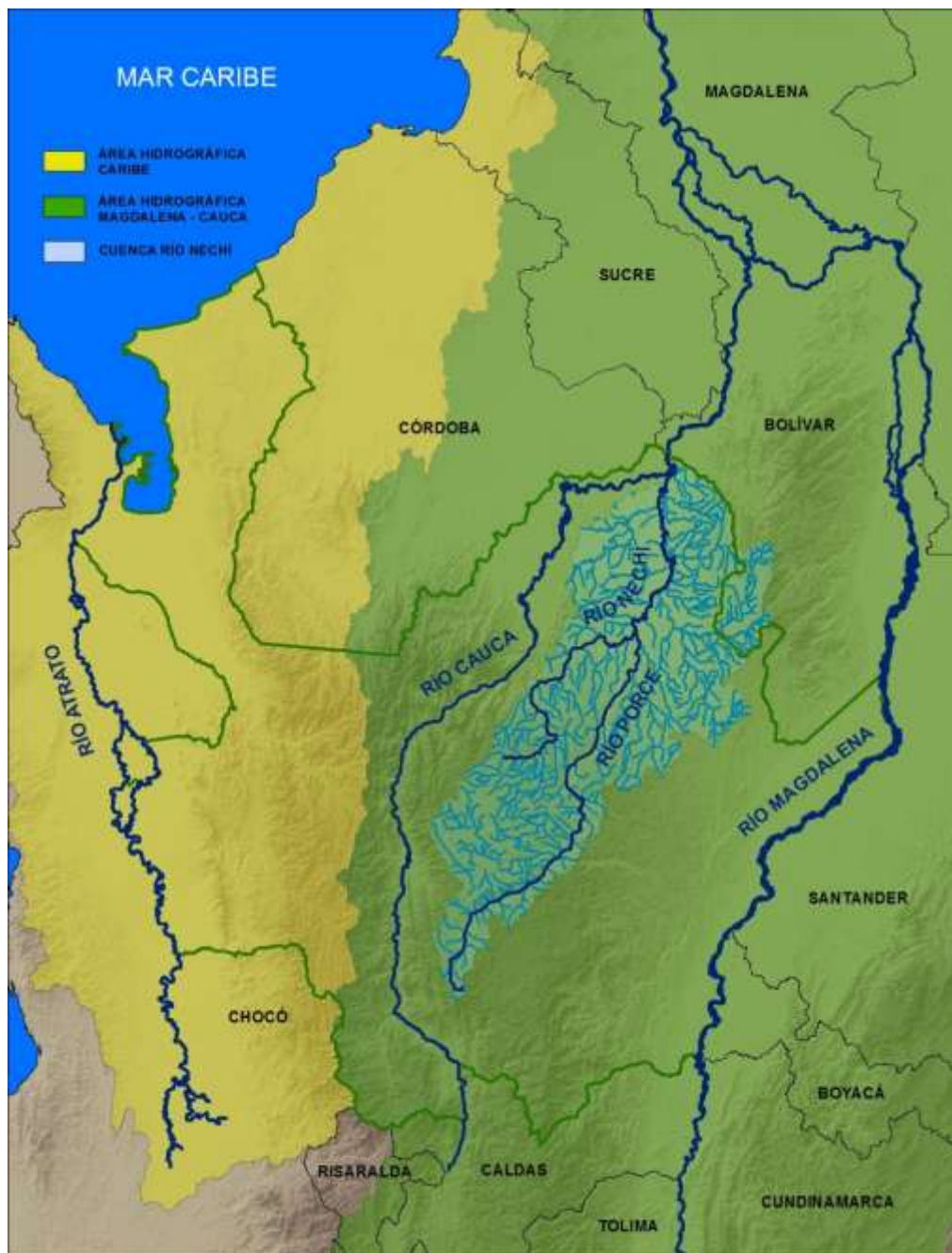


Figura 6. Cuenca del Río Nechí

2.3. Sistema de complejos cenagosos en Antioquia

Antioquia posee humedales en toda la extensión de su territorio; no obstante, se ha reconocido por su magnitud e importancia relativa los ubicados en los territorios del bajo cauca antioqueño, el magdalena bajo y medio, en el Atrato Medio, resaltándose la de Buchadó en el municipio de Vigía del Fuerte; en el Caribe, la Ciénaga de Marimonda en el municipio de Necolí. A pesar de que los sistemas cenagosos de Antioquia no fueron

considerados en el documento base para formular la Política Nacional de Humedales elaborado por el Instituto A. Von Humboldt (1998), tienen una gran importancia para la reproducción económica de gran parte de la población de la región y los consabidos beneficios funcionales propios de estos ecosistemas.

La aplicación del término humedal ha sido motivo frecuente de controversias, dado que existen más de cincuenta definiciones y se ha hecho necesario acuñar una de uso general. En el estado Colombiano se ha adoptado la definición de la Convención de Ramsar, según la cual: "...son humedales aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros". (Scott y Carbonell 1986)".

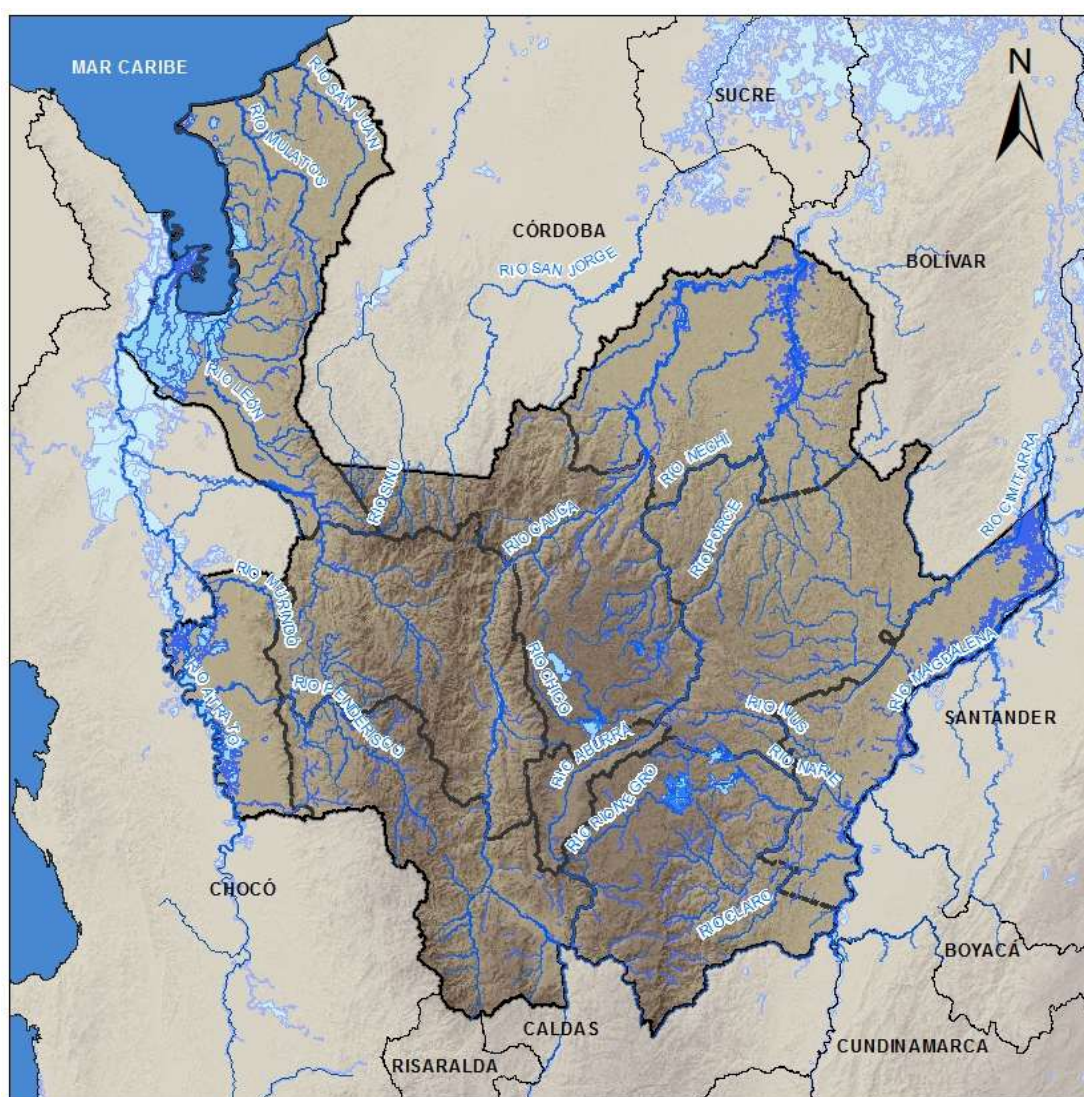


Figura 7. Sistemas hídricos lenticos y loticos en el Departamento de Antioquia

Municipios ribereños

El mapa hidrográfico que se presenta en la Figura 4.4.2. ilustra la importancia de los Ríos Cauca, Magdalena, Atrato y Nechí en el territorio del departamento de Antioquia y la gran cantidad de municipios que estos ríos atraviesan.

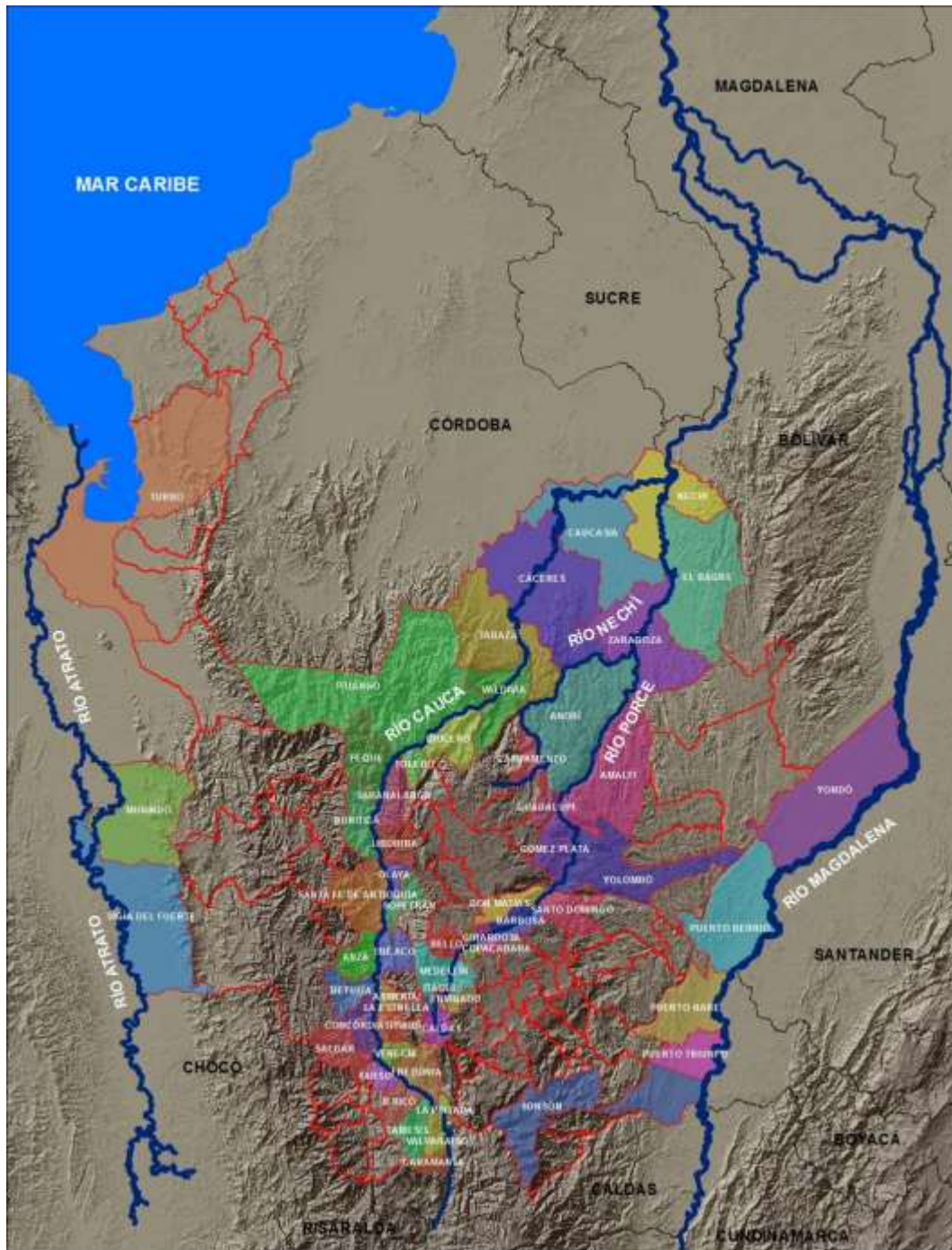


Figura 8. Principales municipios Ribereños del Departamento de Antioquia

Para la estandarización de la nomenclatura en el Geotrópico, Ramsar adoptó un sistema de niveles jerárquicos de tipos de humedales (Scott 1989). Los humedales como sistemas ambientales poseen una serie de funcionalidades de la mayor importancia reconocidas a nivel mundial, en su mayoría relacionadas con su capacidad productiva, hábitat de múltiples especies permanentes y migratorias y con el ciclo hidrológico. Entre las funciones más destacadas puede citarse: Almacenadores de agua, regulación del clima local:

Dentro de este componente se encuentran funciones ambientales como, retención de aguas superficiales, regulación de caudales, mitigación de las inundaciones, recarga y descarga de aguas subterráneas. En este aspecto se reconoce la función ecológica de los humedales para la estabilización del clima local, en la regulación de las precipitaciones y la temperatura, y en la reducción de la evapotranspiración. El control de la calidad del agua es una función que reviste la mayor importancia en purificación del agua, retención de nutrientes, retención de sedimentos y retención de agentes contaminantes.

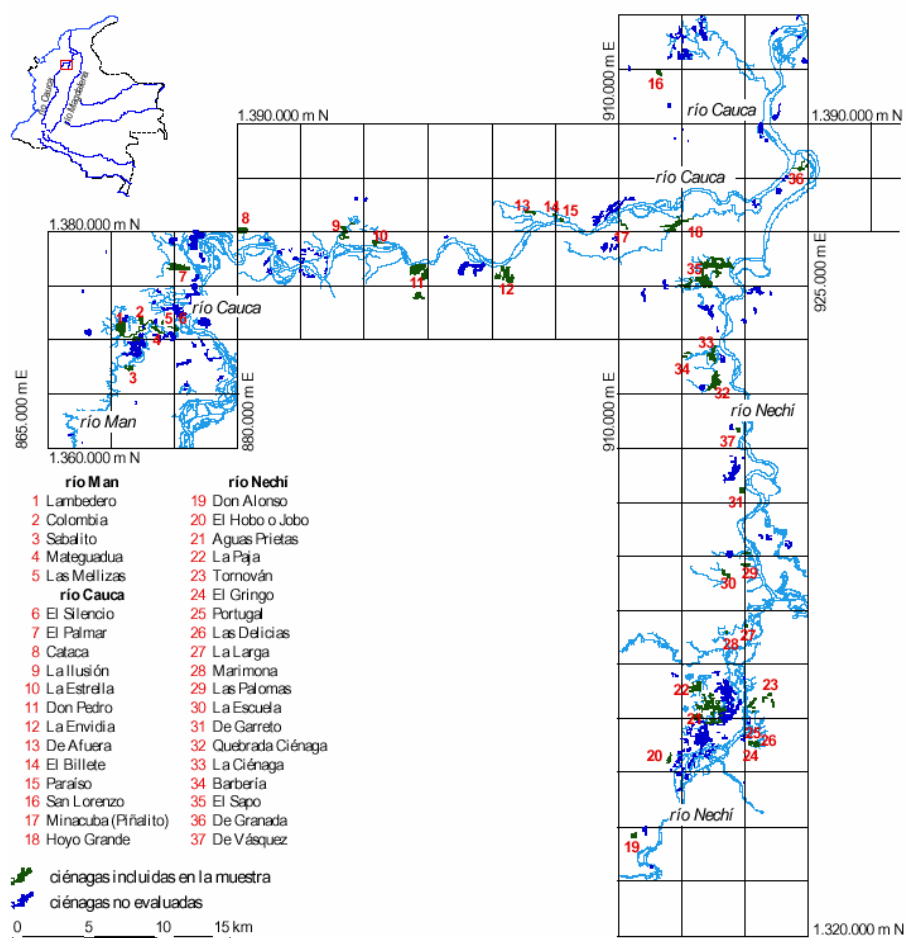


Figura 9. Algunas de las ciénagas de la planicie aluvial de la región del bajo cauca antioqueño.

Fuente: Diagnóstico del estado de las ciénagas de la región Panzenú, 2002.

En Antioquia se cuenta con dos tipos de humedales naturales: los humedales tropicales de llanuras aluviales y los de alta montaña. Los primeros están conformados por humedales y complejos cenagosos. Asociados al río Magdalena se tienen los complejos Barbacoas, Totumos y las ciénagas de Santa Clara y Chiqueros; asociados al río Cauca la ciénaga Colombia y al río Nechí los complejos El Sapo y Corrales y un gran número de ciénagas pequeñas. Los humedales de alta montaña están localizados en áreas de manejo especial, entre los principales se destacan los del área de reserva del Sistema de páramos y bosques altoandinos del noroccidente medio antioqueño, la ciénaga El Morro y las lagunas de El Congo; en las reservas Farallones del Citará y Nubes-Capota-Trocha del suroeste antioqueño, la laguna de Santa Rita; en la reserva Las Nubes - La Trocha - La Capota, se encuentra el humedal La Cascada.

Se requiere hacer una mención al potencial hidro-energético del Departamento de Antioquia. En general, la potencia hídrica de Colombia convierte a los embalses en una opción recurrente de producción energética. Estos empezaron a construirse desde 1950, y para hoy, el 76% se destina a la generación hidroeléctrica y sólo cuatro de los más grandes tienen como función principal el abastecimiento de agua para acueductos.

En Antioquia se encuentra más del 36% del área embalsada colombiana, e igual que la tendencia nacional, en su mayoría se emplea en la generación de energía. El Departamento también posee uno de los pocos aprovechamientos en cadena que hay en el país, conformado por los Ríos Nare, que alimenta a los embalses de El Peñol y San Lorenzo; y Guatapé, que surte los embalses Las Playas y Punchiná.

2.4. El Golfo de Urabá y el mar Caribe

Urabá es la única región costera de Antioquia. Está ubicada en una zona de convergencia muy especial, en donde permanentemente se unen las corrientes del norte y del sur. Además tiene alturas, como las de la serranía de Abibe, que como murallas naturales obligan a los vientos a subir y precipitarse en torrenciales aguaceros, lo que la convierte en una de las zonas más lluviosas del Departamento. Del territorio antioqueño recibe principalmente las aguas de los ríos Murri, Murindó y Sucio.

A través de la cuenca del Golfo de Urabá escurre el agua de una tercera parte de la superficie de Antioquia. Está conformada por las subcuencas del río Atrato y de la serranía de Abibe, y en la parte norte donde la cordillera Occidental se trifurca y se divide en las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, tienen sus cabeceras los ríos León, Mulatos, Currulao, Sinú y San Jorge.

El Golfo de Urabá o del Darién es el golfo más grande que tiene Colombia en el Caribe con una longitud de 70 km, anchura máxima de 39 km, la mínima de 9 km y profundidades medias de 30 metros, es compartido con el departamento de Chocó. En él, desembocan los ríos Atrato, León, Currulao, Turbo, Caimán Nuevo, Hule, Mulatos, Iguanita y San Juan;

los ríos del norte, recorriendo parte de los territorios semiáridos de la costa norte antioqueña. (Ver figura 10).

Son 4 los municipios de Antioquia que tiene costas en el mar Caribe: Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y Turbo. La magnitud e importancia de Urabá se expresa en el hecho de que es allí donde se ubican los 325 Km de costa del departamento sobre el Atlántico, que le confieren a Antioquia la característica de ser el segundo departamento con mayor longitud de litoral sobre el Caribe, después de la Guajira además de los aproximadamente 1.800 Km² en el área del Golfo, de ese 45% del territorio nacional que representa los océanos y que albergan una gran riqueza y biodiversidad.

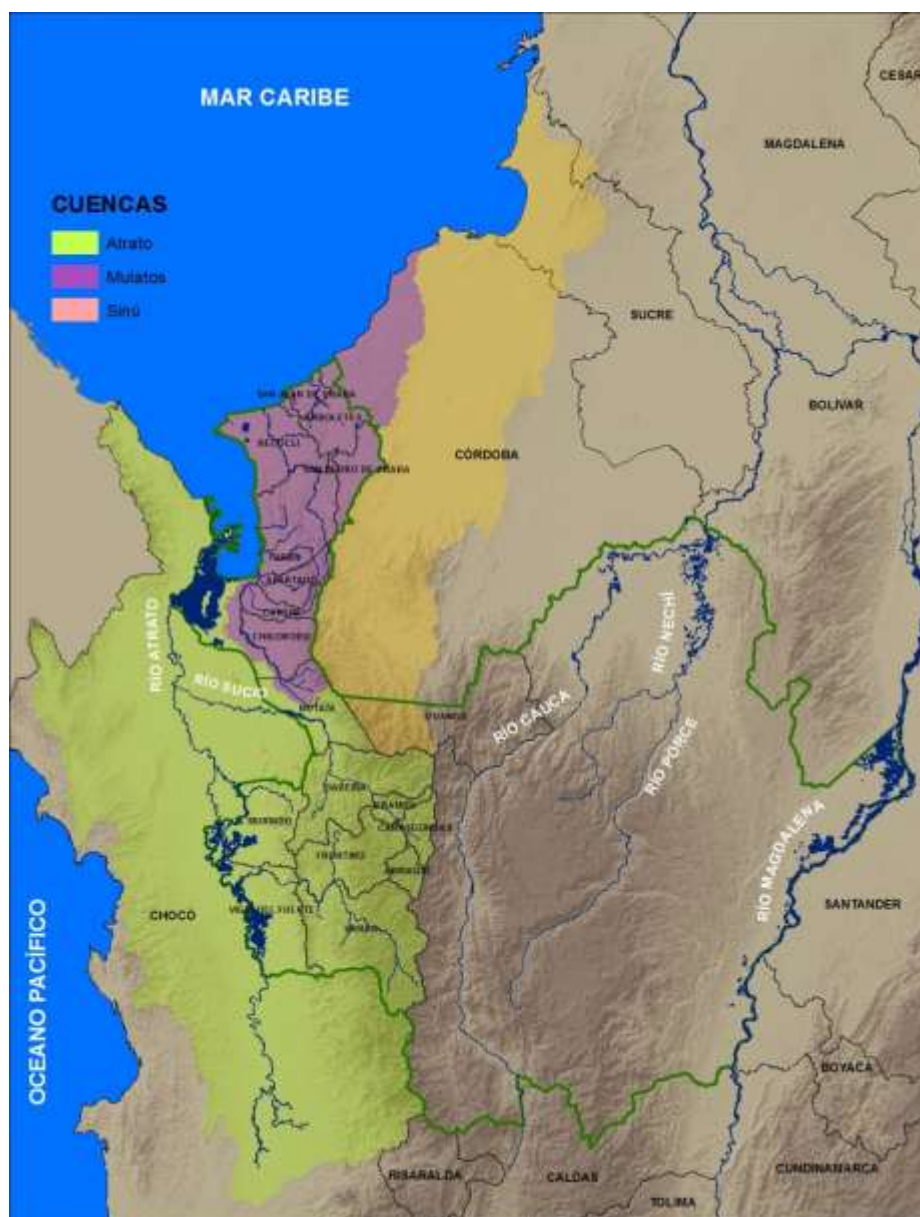


Figura 10. La Cuenca Caribe y el mar en Antioquia

2.5. Las aguas subterráneas, un recurso estratégico invisible

Dado el carácter cíclico del agua, su compleja dinámica en la atmósfera, el suelo y el subsuelo, la multiplicidad de interacciones y modificaciones asociadas a las actividades humanas y, muy especialmente, al hecho de que las aguas subterráneas representan más del 99 % del agua dulce líquida disponible en el planeta, es necesario incorporar de manera estratégica el componente hídrico subterráneo en la gestión del agua.

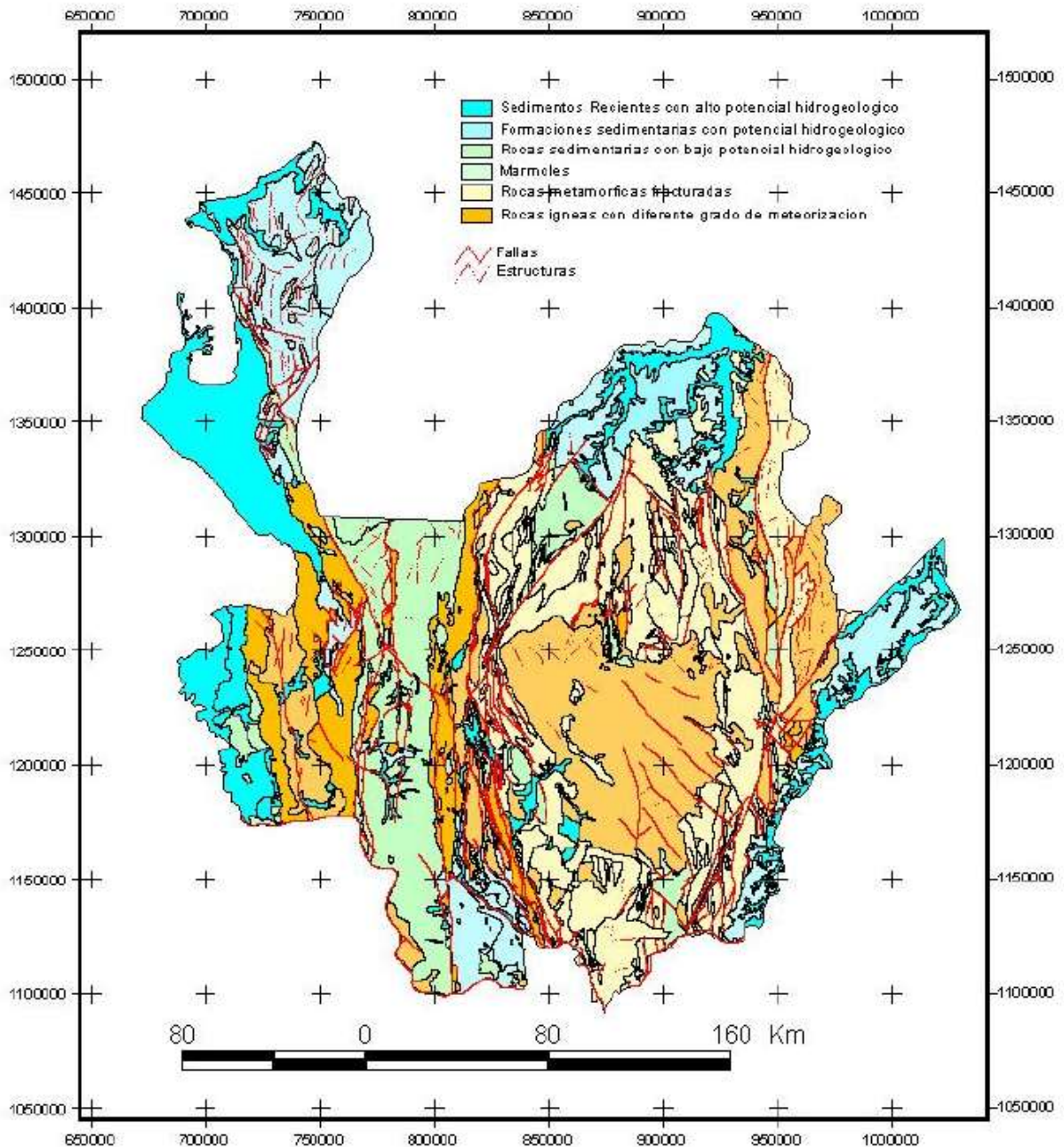


Figura 11. Potencial Hidrogeológico en Antioquia (Fuente: Betancur, 2005)

No obstante, el volumen de agua subterránea con que cuenta el país no ha sido cuantificado en su verdadera magnitud, configurándose como un capital complementario al capital hídrico superficial. Este potencial debe ser debidamente estudiado y valorado cualitativa y cuantitativamente, ya que constituye una oferta alternativa, que, en muchas áreas, ya está siendo utilizado sin planificación ni manejo. Sólo el 30% del territorio nacional ha sido cubierto por estudios regionales para conocer las características generales de los acuíferos como son algunas áreas de la Guajira, Sucre, San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Boyacá, Urabá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Magdalena, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Cesar, Antioquia y Quindío. Se requiere adelantar estudios que definan con mayor precisión la oferta del recurso (disponibilidad espacial y temporal en cantidad y calidad) y su potencial.

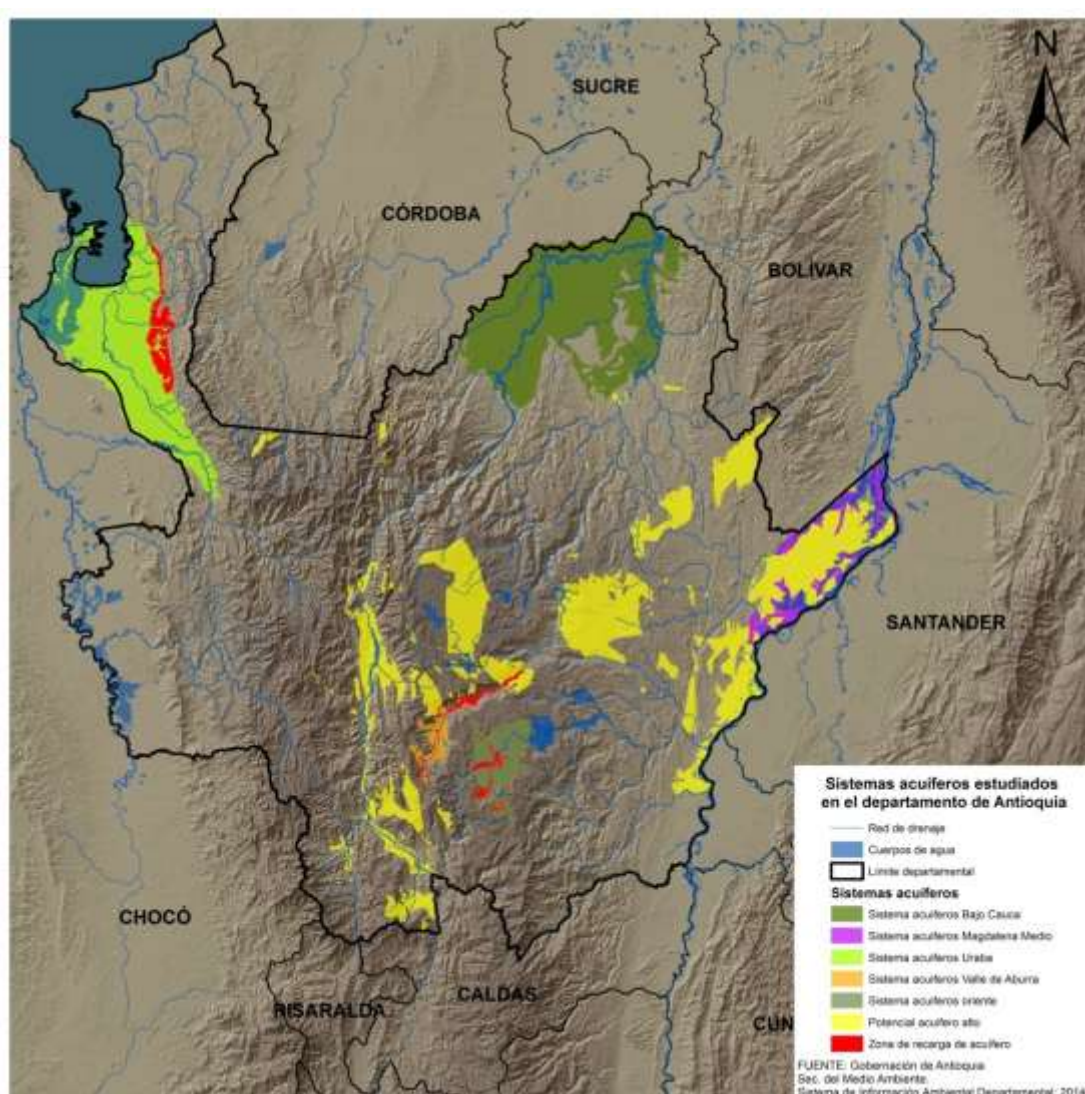


Figura 12. Identificación de ocurrencia de las aguas subterráneas en Antioquia
Fuente: Corporaciones Autónomas Regionales (Corantioquia, Corpourabá, Cornare), AMVA, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia.

La escasez de agua en unos casos y la alteración de las condiciones naturales de calidad de las aguas superficiales, en otros, junto con el papel que ellas desempeñan en su compleja relación con algunos ecosistemas acuáticos, han convertido al recurso aguas subterráneas en un recurso natural estratégico en el Departamento.

En regiones de nuestra geografía como Urabá, Oriente Antioqueño, Magdalena Medio, Valle de Aburrá, Bajo y Medio Cauca, el agua subterránea es un recurso natural que se explota desde hace décadas para el consumo humano, para uso en la industria o como insumo esencial en la agricultura. Una mirada al mapa hidrogeológico de Antioquia (Figura 3.6.1) permite identificar las regiones en las que se da la presencia de rocas cuya porosidad primaria les imprime propiedades adecuadas para almacenar aguas subterráneas. En el mapa hidrogeológico del departamento se presentan las unidades hidrogeológicas, con diferentes tonos azules según su potencialidad y con tonos cafés las rocas metamórficas fracturadas y las ígneas con diferentes grados de meteorización (Figura 12).

En el departamento de Antioquia, el agua subterránea se utiliza principalmente para abastecimiento público, consumo doméstico, uso industrial y en la agricultura. El agua subterránea es aprovechada a través de miles de aljibes, varios centenares de pozos y manantiales.

2.6. Protección de microcuencas

El desarrollo de los procesos de apropiación del territorio colombiano ha conducido a una importante transformación de los ecosistemas originarios, a través de procesos de colonización y establecimiento de sistemas productivos en alta medida extractivos y deteriorantes de la cobertura vegetal. Han sido especialmente afectados los bosques húmedos tropicales, bosques secos, bosques andinos, páramos, sabanas del Caribe y Orinoquía y los ecosistemas de manglar.

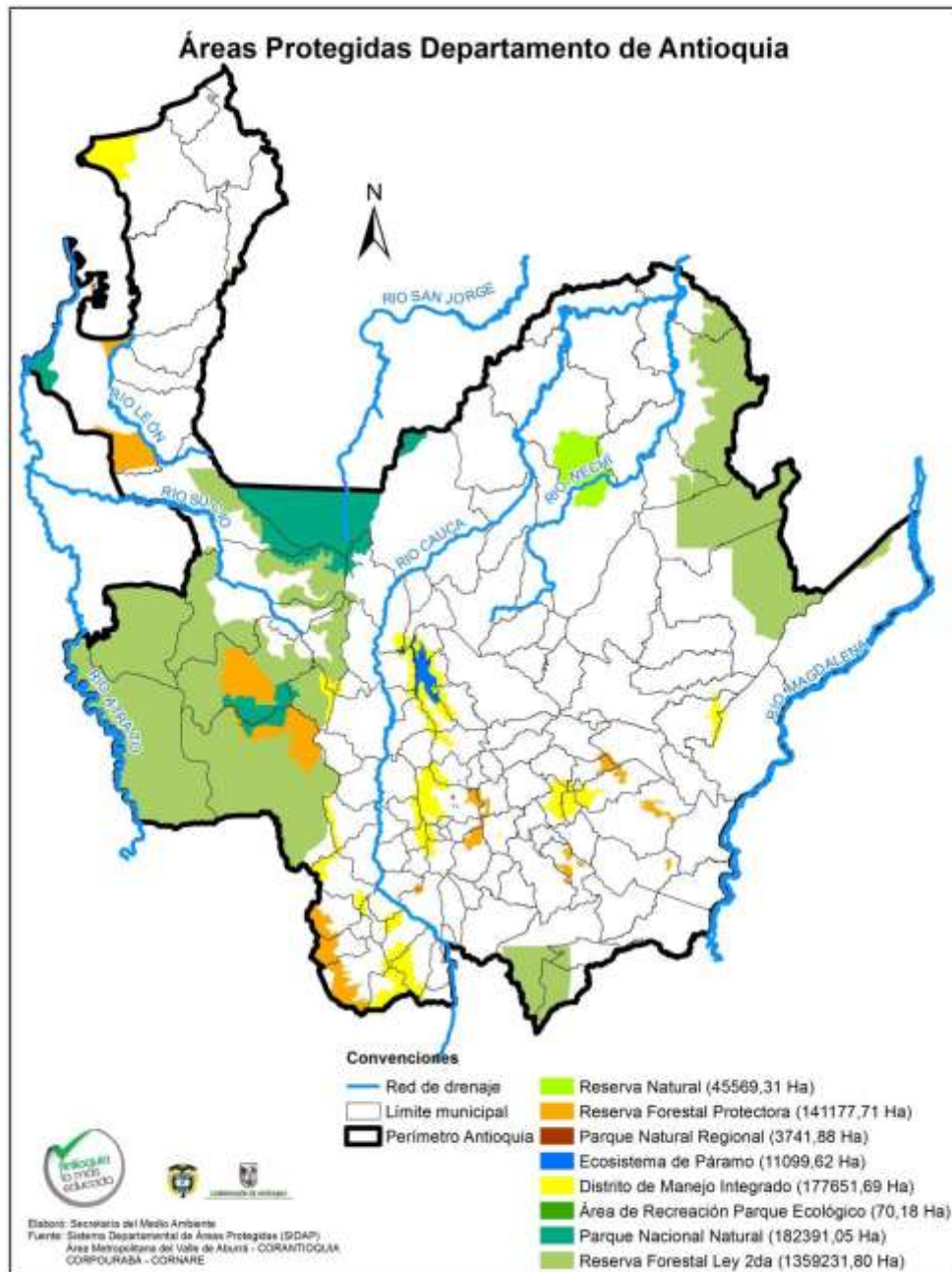


Figura 13. Sistema Departamental de Áreas protegidas